



中华人民共和国国家标准

GB/T 31455.7—2015

快速公交(BRT)智能系统 第7部分:公交优先设备 与交通信号控制机通信数据接口规范

Intelligent system of bus rapid transit—
Part 7: Interface specifications between public transport priority device
and traffic signal control

2015-05-15 发布

2015-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 系统总体框架 1

6 接口规范 2

7 检验规则 8

附录 A（规范性附录） 公交优先设备与交通信号控制机地址 9

索引 10



前 言

GB/T 31455《快速公交(BRT)智能系统》共分为七个部分：

- 第1部分：总体技术要求；
- 第2部分：调度中心系统技术要求；
- 第3部分：车载信息终端及车载外围设备技术要求；
- 第4部分：场站站台控制系统及外围设备技术要求；
- 第5部分：调度中心与车载信息终端通信数据接口规范；
- 第6部分：调度中心与场站站台控制系统通信数据接口规范；
- 第7部分：公交优先设备与交通信号控制机通信数据接口规范。

本部分为 GB/T 31455 的第7部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本部分起草单位：交通运输部公路科学研究院、青岛海信网络科技股份有限公司、北京中交国通智能交通系统技术有限公司、乌鲁木齐市公安局交警支队、乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心、乌鲁木齐公交集团。

本部分主要起草人：刘方栋、潘勇、刘振顶、吴风炎、王宝山、张晓亮、牟三钢、张希、李海波、刘冬梅、徐龙芳、黄艳璐、杨金东、刘新、万思军、张新稳、王孝坤、杜军威、杨希平、赵昌、邵喜国、何辉、张铭、洪晓龙。



快速公交(BRT)智能系统
第 7 部分:公交优先设备
与交通信号控制机通信数据接口规范

1 范围

GB/T 31455 的本部分规定了公交优先设备与交通信号控制机(以下简称信号机)进行数据通信的体系结构、接口规范及检验规则。

本部分适用于公交优先设备与信号机通过开关量及串行总线进行通信的方式。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 31455.1—2015 快速公交(BRT)智能系统 第 1 部分:总体技术要求

GB/T 31455.3—2015 快速公交(BRT)智能系统 第 3 部分:车载信息终端及车载外围设备技术要求

3 术语和定义

GB/T 31455.1—2015 界定的术语和定义适用于本文件。

4 缩略语

GB/T 31455.1—2015 界定的缩略语适用于本文件。

5 系统总体框架

5.1 系统总体框架图

快速公交优先系统由车载信息终端、公交优先设备和信号机三部分组成,系统框架见图 1。

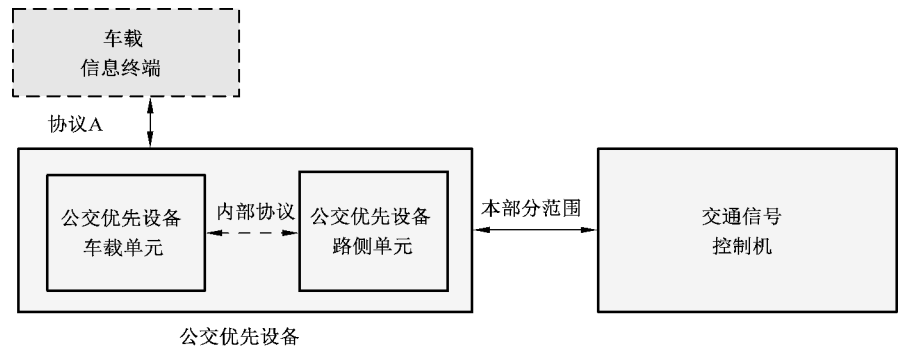


图 1 快速公交优先系统框架

公交优先设备与车载信息终端之间的通信协议 A 应符合 GB/T 31455.3—2015 的规定。

公交优先设备由车载单元和路侧单元组成,两者可采用专用短程通信(DSRC)或电子标签(RFID)等无线方式实现通信,其接口规范可自定义。

5.2 硬件接口要求

5.2.1 接口通信规程

公交优先设备与信号机应支持下述两种通信接口,在具备下述通信接口的基础上,可使用其他通信方式:

- a) 通过开关量接口实现单向通知机制;
- b) RS485 总线接口,应采用半双工方式,推荐参数统一设置为使用速率 19 200 bps、数据位八位、停止位一位、无奇偶校验位。
地址分配见附录 A。

5.2.2 开关量接口规范

公交优先设备通过开关量向信号机进行公交优先通行请求的方式,适用简单的公交优先应用场合,优先请求是否被接受由信号机根据本路口的交通情况进行判断做出决策。

公交优先设备与信号机间采用的开关量接口规范:

- a) 公交优先设备应至少支持四路开关量;
- b) 每路开关量代表的优先请求含意在两处设备中应该可配置;
- c) 高电平代表触发公交优先请求,电平应为 12 V,持续时间为 1 s。

5.2.3 RS485 接口规范

公交优先设备通过半双工 RS485 总线向信号机进行公交优先通行请求的方式,适合于复杂的、整体的公交优先应用场合,优先请求是否被接受由交通信号控制机将相关信息发往控制中心后,由控制中心根据本区域的综合交通情况进行判断做出决策,之后由控制中心与信号机进行通信控制。

公交优先设备与信号机采用的半双工 RS485 总线,接口应遵循以下规范:

- a) 公交优先设备作为主机,是系统中通信的发起者,信号机作为从机,被动地响应主机命令;
- b) 从机只有在响应主机指令,发送应答消息时才置于发送状态,其余为接收状态;
- c) 从机在发送完指令后 5 ms 内,应该切换为接收状态;
- d) 当主机接收到车辆优先通行请求时,向从机发起通信;
- e) 从机在接收到主机的通信之后,应在 5 ms 之后 10 s 之内发送应答消息;
- f) 主机在发出信息后 10 s 之内没有收到应答消息,则认为该指令发送失败并重发,重发依然无效则放弃。

6 接口规范

6.1 协议构成

公交优先设备与信号机之间采用开关量方式通信时,协议应符合 5.2.2 的规定。

公交优先设备与信号机之间采用 RS485 通信时,协议构成应符合 GB/T 31455.3—2015 中 7.1 的规定。

6.2 语义和语法

公交优先设备与信号机之间采用 RS485 通信时,语义和语法应符合 GB/T 31455.3—2015 中 7.2

的规定。

6.3 数据帧

6.3.1 数据帧类型

数据帧类型及名称见表 1。

表 1 数据帧类型

数据帧类型	数据帧名称
0x01	优先点编号
0x02	车辆归属
0x03	业务类型
0x04	晚点时间
0x05	车辆位置
0x06	车辆速度
0x07	优先参数
0x08	实时时钟
0x09~0x5F	保留
0x60~0x9F	自定义
0xA0	申请应答
0xA1~0xCF	保留
0xA0~0xFF	自定义

6.3.2 优先点编号

优先点编号数据帧用于公交优先通行申请及应答,见表 2。

表 2 优先点编号

数据元素	数据类型	说 明
优先点编号	ULONG	每个信号优先路口的唯一编号

6.3.3 车辆归属

车辆归属数据帧用于公交优先通行申请及应答,见表 3。

表 3 车辆归属

数据元素	数据类型	说 明
车辆编号	ULONG	车辆的唯一编号
线路编号	ULONG	车辆所属线路的唯一编号

6.3.4 业务类型

业务类型数据帧用于公交优先通行申请,见表 4。

表 4 业务类型

数据元素	数据类型	说 明
业务类型	UBYTE	0x01 上行 0x02 下行 0x03 环行 0x04 停主站 0x05 停副站 0x06~0x1f 保留 0x20~0x7f 自定义 0x80 出场 0x81 进场 0x82 加油 0x83 加气 0x84 包车 0x85 小修 0x86 大修 0x87 一保 0x88 二保 0x89 三保 0x8A 放空 0x8B 校车 0x8C 停车场 0x8D~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

6.3.5 晚点时间

晚点时间数据帧用于公交优先通行申请,见表 5。

表 5 晚点时间

数据元素	数据类型	说 明
晚点时间	UBYTE	车辆已晚点时间 单位:分钟(min)

6.3.6 车辆位置

车辆位置数据帧用于公交优先通行申请,见表 6。

表 6 车辆位置

数据元素	数据类型	说 明
经度	MEMLONG	以字符串格式传送,格式规范:110.123 45°
纬度	MEMLONG	以字符串格式传送,格式规范:80.123 45°

6.3.7 车辆速度

车辆速度数据帧用于公交优先通行申请,见表 7。

表 7 车辆速度

数据元素	数据类型	说 明
运行速度	UBYTE	车辆的实时速度 单位:千米每小时(km/h)

6.3.8 优先参数

优先参数数据帧用于公交优先通行申请,见表 8。

表 8 优先参数

数据元素	数据类型	说 明
优先方式	UBYTE	0x00 不关注 0x01 直行优先 0x02 左拐优先 0x03 右拐优先 0x04 掉头优先 0x05~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义
优先级别	UBYTE	0x00 不关注 0x01 低 0x02 中 0x03 高 0x04~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

6.3.9 实时时钟

实时时钟数据帧用于公交优先通行申请及应答,见表 9。

表 9 实时时钟

数据元素	数据类型	说 明
时钟	ULONG	表示自 UTC 时间 1970 年 1 月 1 日 0 时到当前的秒数
时区	BYTE	东区用正数表示,西区用负数表示,如东 8 区用+8 表示

6.3.10 申请应答

申请应答数据帧用于信号机应答,见表 10。

表 10 申请应答

数据元素	数据类型	说 明
优先回应	UBYTE	0x00 不关注 0x01 优先请求已允许 0x02 优先请求被拒绝 0x03 信号机忙 0x04 指令无法识别 0x05 数据校验错误 0x06~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

6.4 消息帧

6.4.1 消息帧类型

消息帧类型及名称见表 11。

表 11 消息帧类型

消息帧类型	消息帧名称
0x01	公交优先通行申请
0x02	公交优先通行申请取消
0x03~0x5F	保留
0x60~0x9F	自定义
0xA0	公交优先通行应答
0xA1~0xCF	保留
0xD0~0xFF	自定义

6.4.2 公交优先通行申请

公交优先通行申请消息帧用于公交优先设备向信号机发送车辆的优先通行请求，见表 12。

表 12 公交优先通行申请

数 据 帧	说 明
优先点编号	必选
车辆归属	必选
业务类型	可选
晚点时间	可选
车辆位置	可选
优先参数	必选
实时时钟	可选(此处为车辆申请时的时间)

6.4.3 公交优先通行申请取消

公交优先通行申请取消消息帧用于公交优先设备向信号机发送取消车辆的优先通行请求，见表 13。

表 13 公交优先通行申请取消

数 据 帧	说 明
优先点编号	必选
车辆归属	必选
实时时钟	可选(此处为车辆申请时的时间)

6.4.4 公交优先通行应答

公交优先通行应答消息帧用于信号机回复的优先通行申请的处理，见表 14。

表 14 公交优先通行应答

数 据 帧	说 明
申请应答	必选
优先点编号	必选
车辆归属	必选
实时时钟	可选(此处为信号机回复时的时间)

6.5 会话

6.5.1 公交优先通行申请

公交优先通行申请会话的定义见表 15。

表 15 公交优先通行申请

会话目的： 公交优先设备向信号机发送车辆优先通行请求。		
消息	消息名称	消息号
发送	公交优先通行申请	0x01
接收	公交优先通行应答	0xA0

6.5.2 公交优先通行申请取消

公交优先通行申请取消会话的定义见表 16。

表 16 公交优先通行申请取消

会话目的： 公交优先设备向信号机发送取消车辆的优先通行请求。		
消息	消息名称	消息号
发送	公交优先通行申请取消	0x02
接收	公交优先通行应答	0xA0

7 检验规则

7.1 型式检验

如有下列情况之一时,应按表 17 的规定对公交优先设备与信号机通信数据接口进行型式检验:

- a) 接口新设计试运行或接口定型发布时;
- b) 接口实现技术、运算逻辑等发生重大改变,可能影响接口规范性及功能时。

检验时需由申请接口检验者提供:

- c) 使用说明书,说明书应提供接口的详细使用及维护说明;
- d) 检验用接口一套;
- e) 与接口配套使用的系统软硬件。

7.2 判定规则

按表 17 的规定进行检验,如果有一项实验不符合要求,则判定该接口检验不合格。

表 17 检验项目

检验项目	要求条款
接口规范性要求	5.2
接口功能要求	6.5

7.3 检验方法

7.3.1 规范性测试



使用测试软件检测接口规范性,其接口应符合 5.2 的规定。

7.3.2 功能测试

使用测试软件检测接口各项功能,其功能测试结果应符合 6.5 的规定。

附 录 A
(规范性附录)

公交优先设备与交通信号控制机地址

公交优先设备与信号机地址见表 A.1。

表 A.1 设备地址分配表

设备名称	设备地址
公交优先设备	0x01
保留	0x02~0x0F
自定义	0x70~0x9F
信号机	0xA0
保留	0xA1~0xBF
自定义	0xC0~0xFF



索 引

C		数据帧类型	6.3.1
		W	
车辆归属	6.3.3	晚点时间	6.3.5
车辆速度	6.3.7	X	
车辆位置	6.3.6	消息帧类型	6.4.1
G		型式检验	7.1
公交优先通行申请	6.5.1, 6.4.2	Y	
公交优先通行申请取消	6.5.2, 6.4.3	业务类型	6.3.4
公交优先通行应答	6.4.4	优先参数	6.3.8
S		优先点编号	6.3.2
申请应答	6.3.10		
实时时钟	6.3.9		

